

Coefficienti di Rigidezza e Smorzamento

Tenute Labirinto a Gas

1 Modello di Childs-Scharrer

Viene qui riassunto lo schema logico per ottenere i coefficienti delle tenute labirinto; sono esposti tutti i passaggi.

1.1 Parametri di Ingresso

I seguenti parametri sono necessari a definire i coefficienti:

1. **sealType**: 'Tos' (denti sullo statore) o 'Tor' (denti sul rotore). Permette di gestire entrambe le tipologie di tenute.
2. **P_{reserv}**: Pressione all'ingresso della tenuta. [Pa]
3. **P_{sump}**: Pressione all'uscita della tenuta. [Pa]
4. **N_t**: Numero di denti della tenuta. [/]
5. **C_r**: Gioco radiale della tenuta. [m]
6. **L**: Distanza tra un dente e il successivo (pitch). [m]
7. **T**: Temperatura del gas. [K]
8. **R_s**: Raggio medio della tenuta. [m]
9. **B**: Altezza del dente. [m]
10. **U_{inlet}**: Componente di pre-rotazione in ingresso del fluido (pre-swirl). [m/s]
11. **ω** : Velocità di rotazione. [rad/s]
12. **ν** : Viscosità cinematica del fluido. [m²/s]

1.2 Costanti Fisiche e Modello

Le seguenti costanti sono definite internamente e utilizzate nel modello di Childs-Scharrer:

1. **R**: Costante specifica dei gas per l'aria (o gas di lavoro), $R = 287$ [J/Kg/K].
2. **γ** : Rapporto tra i calori specifici, $\gamma = 1.4$ [/].

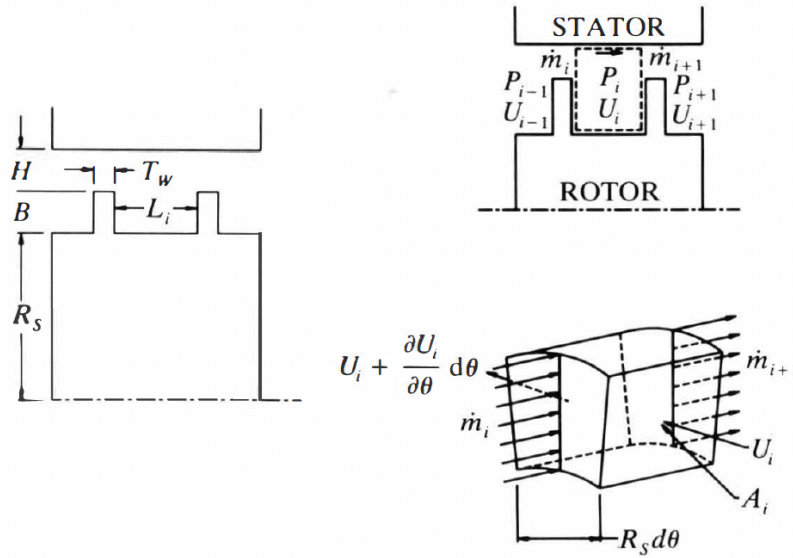


Figure 5.9 One-control-volume model for a see-through labyrinth cavity [Childs and Scharrer (1986)].

3. $n_s = n_r$: Coefficiente di Blasius per tubi lisci, $n_s = n_r = 0.079$.
4. $m_s = m_r$: Esponente di Blasius per tubi lisci, $m_s = m_r = -0.25$.

2 Ricostruire andamento della pressione e calcolare la portata persa

La portata viene calcolata attraverso un processo iterativo, fissata la pressione all'ingresso e all'uscita della tenuta. Il primo passo è quello di ipotizzare che la tenuta sia chokata, dunque imporre $M = 1$ all'uscita della tenuta. Questo ci permette di calcolare il rapporto di pressione critico per tale Mach. Si risale alla pressione all'ingresso dell'ultima cavità, ipotizzando il comportamento di ugello convergente chokato. Inoltre, permette di ottenere il valore di primo tentativo della portata scaricata, adottando la formula di Fliegner:

$$\dot{m}_{NT} = 0.510 \mu_1 P_{NC} H / \sqrt{RT}$$

con $NC = NT - 1$ numero delle cavità. La portata ottenuta rappresenta la portata per unità di circonferenza. Vale sempre la relazione

$$\dot{m}_{leakage} = \dot{m} 2\pi R_s$$

Nota la portata, si assume una legge di perdita tra le varie cavità. Da Neumann:

$$\dot{m} = \mu_1 \mu_2 C_r \sqrt{\frac{P_{i-1}^2 - P_i^2}{RT}}$$

con μ_1 detto "kinetic-energy carryover factor", μ_2 coefficiente di flusso definito da Chaplygin:

$$\mu_1 = \left(\frac{NT}{(1-\alpha)NT + \alpha} \right)^{0.5}$$

$$\alpha = 1 - \left(1 - 16.6 \frac{C_r}{L} \right)^{-2}$$

$$\mu_2 = \frac{\pi}{\pi + 2 - 5\beta_i + 2\beta_i^2}$$

$$\beta_i = \left(\frac{P_{i-1}}{P_i} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1$$

Invertendo tale legge in funzione della pressione all'uscita P_i e $\dot{m}$, è possibile ottenere un'equazione non lineare nella incognita P_{i-1} . Si utilizza un metodo iterativo implementato in Matlab `fzero(...)`; come intervallo di ricerca della soluzione si sceglie $[1, 01; 100] * P_i$, la pressione sarà sicuramente maggiore rispetto all'uscita.

A ritroso, si ricavano tutte le pressioni fino ad arrivare alla prima cavità. A questo punto è nota P_1 all'ingresso della prima cavità, vanno distinti due casi:

1. Flusso chokato: se la $P_{reservoir} > P_1$, ovvero pressione effettiva all'ingresso è maggiore della pressione nella prima cavità per avere $M = 1$. In questo caso, si ipotizza la pressione nell'ultima cavità, si calcola la portata scaricata con la formula per flusso chokato e si calcolano le pressioni a ritroso. Questo procedimento viene ripetuto finché non si ha che la pressione $P_{reservoir} = P_1$. Ci si avvale di `fzero(...)` per la ricerca della pressione corretta. Come valore di primo tentativo va bene qualsiasi valore nell'intorno, come P_{sump} .
2. Flusso non chokato; se la $P_{reservoir} \leq P_1$, ovvero pressione effettiva all'ingresso è minore della pressione nella prima cavità per avere $M = 1$. In questo caso, si ipotizza una pressione nella seconda cavità P_2 , si calcola la portata con la formula di Neumann e si ottiene l'andamento delle pressioni a cascata fino all'ultima cavità. Questo procedimento viene ripetuto fino a quando la pressione all'uscita dall'ultima cavità non coincide con P_{sump} . Ci si avvale di `fzero(...)` per la ricerca della pressione corretta. In questo caso l'algoritmo tende a non trovare facilmente il valore corretto di pressione, come valori di primo tentativo è necessario dare una buona approssimazione della soluzione. Per il nostro caso a geometria costante delle cavità, è possibile dimostrare che se si trascura il fattore β_i , la distribuzione delle pressioni è parabolica. Questo ci permette di andare a convergenza con il metodo.

A questo punto abbiamo note la distribuzione delle pressioni nelle cavità e la portata di massa di gas che fuoriesce dalle tenute.

3 Calcolo della distribuzione delle velocità del fluido nelle cavità

Si sfrutta l'equazione di equilibrio della quantità di moto in direzione tangenziale, approssimata a ordine zero.

$$\dot{m}(W_{0,i} - W_{0,i-1}) = (\tau_{ri0}ar_i - \tau_{si0}as_i)L_i$$

Questa equazione è valida per ogni cavità, $i = 1, \dots, NC$. Dalla distribuzione di pressione è nota la densità in ogni cavità, $\rho = P/RT$. Gli sforzi di taglio sono definiti come (Blasius):

$$\begin{aligned}\tau_{ri} &= \frac{\rho_i}{2}(R\omega - V_i)^2 n_r \left[\frac{|R\omega - V_i| Dh_i}{\nu} \right]^{m_r} \text{sgn}(R\omega - V_i) \\ \tau_{si} &= \frac{\rho_i}{2} V_i^2 n_s \left[\frac{|V_i| Dh_i}{\nu} \right]^{m_s} \text{sgn}(V_i)\end{aligned}$$

con diametro idraulico definito

$$D_{hi} = \frac{2(C_{r,i} + B_i)L}{C_{r,i} + B_i + L_i}$$

I parametri n_s, n_r, m_s, m_r sono dipendenti dalla rugosità superficiale delle cavità, in questo caso sono stati impostati i valori per tubi lisci. La loro influenza sul risultato non è trascurabile.

Per ottenere l'andamento, si deve definire una velocità in ingresso W_{inlet} , detta componente di ingresso tangenziale o di pre-swirl. A cascata, si risolve con `fzero(...)` fino ad ottenere la distribuzione delle velocità tangenziali lungo le cavità. Come valore di primo tentativo si può dare la velocità di rotazione del rotore in periferia $U_{rotor} = \omega D/2$.

A seconda che i denti si trovino su rotore o su statore, vale per as_i e ar_i :

- Rotore: $as_i = 1, ar_i = \frac{2B+L_i}{L_i}$
- Statore: $as_i = \frac{2B+L_i}{L_i}, ar_i = 1$

4 Calcolo della pressione con equazioni a primo ordine

Si introduce l'ipotesi di orbita ellittica:

$$X = a \cos(\omega t) \quad Y = b \sin(\omega t)$$

Scrivendo l'equazione di bilancio approssimata a primo ordine, si ottiene una PDE per l'equazione della continuità e una per la conservazione della quantità di moto. Si ipotizza un andamento della pressione del tipo somma di componenti armoniche sincrone. Sostituendo tale espressione, si arriva ad un'equazione ridotta ai soli coefficienti, in forma matriciale:

$$[A_{i-1}](X_{i-1}) + [A_i](X_i) + [A_{i+1}](X_{i+1}) = \frac{a}{\epsilon}(B_i) + \frac{b}{\epsilon}(C_i),$$

Dove le matrici $[A]$ e i vettori (B) e (C) sono definiti in da Childs e Scharrer. In appendice si riportano le formule.

I vettori di stato in corrispondenza del dente $i-1$, i e $i+1$ sono definiti come:

$$\begin{aligned}(X_{i-1}) &= (P_{si-1}^+, P_{ci-1}^+, P_{si-1}^-, P_{ci-1}^-, U_{si-1}^+, U_{ci-1}^+, U_{si-1}^-, U_{ci-1}^-)^T, \\ (X_i) &= (P_{si}^+, P_{ci}^+, P_{si}^-, P_{ci}^-, U_{si}^+, U_{ci}^+, U_{si}^-, U_{ci}^-)^T, \\ (X_{i+1}) &= (P_{si+1}^+, P_{ci+1}^+, P_{si+1}^-, P_{ci+1}^-, U_{si+1}^+, U_{ci+1}^+, U_{si+1}^-, U_{ci+1}^-)^T.\end{aligned}$$

Si va a costruire una matrice globale per tutte le cavità, che viene risolta per dare le componenti di pressione.

5 Matrici di rigidezza e smorzamento

A questo punto vale:

$$\begin{aligned} P_{si}^+ &= \frac{a}{\epsilon} F_{asi}^+ + \frac{b}{\epsilon} F_{bsi}^+, \\ P_{si}^- &= \frac{a}{\epsilon} F_{asi}^- + \frac{b}{\epsilon} F_{bsi}^-, \\ P_{ci}^+ &= \frac{a}{\epsilon} F_{aci}^+ + \frac{b}{\epsilon} F_{bci}^+, \\ P_{ci}^- &= \frac{a}{\epsilon} F_{aci}^- + \frac{b}{\epsilon} F_{bci}^-. \end{aligned}$$

Dal principio di azione-reazione si arriva ad ottenere le seguenti formule:

Per ottenere le componenti delle forze, si distinguono due casi, poichè gli spostamenti non sono noti:

1. Ipotesi: $a/\epsilon = 1$ e $b/\epsilon = 0$
2. Ipotesi: $a/\epsilon = 0$ e $b/\epsilon = 1$

Risolti dunque questi sistemi, abbiamo finalmente le forze prementi sulla cavità, è possibile ricondursi ai coefficienti di rigidezza e smorzamento.

$$\begin{aligned} K &= \pi R \sum_{i=1}^{N_C} (F_{aci}^+ + F_{aci}^-) L_i, \\ k &= \pi R \sum_{i=1}^{N_C} (F_{bsi}^+ - F_{bsi}^-) L_i, \\ C &= \frac{-\pi R_s}{\omega} \sum_{i=1}^{N_C} (F_{asi}^+ - F_{asi}^-) L_i, \\ c &= \frac{\pi R_s}{\omega} \sum_{i=1}^{N_C} (F_{bci}^+ + F_{bci}^-) L_i. \end{aligned}$$

A Appendice

Tutti gli elementi non espressi sono nulli

Coefficienti G

$$G_1 = \frac{A_{0i}}{RT}$$

$$G_2 = \frac{P_{0i}L}{RT}$$

$$G_3 = \frac{\dot{m}_0 P_{0i}}{P_{0i}^2 - P_{0i-1}^2} + \frac{\dot{m}_0 \mu_{1i+1}}{\pi} (5 - 4\beta_{1i+1}) \frac{\gamma - 1}{\gamma P_{0i+1}} \left(\frac{P_{0i}}{P_{0i+1}} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma}} + \frac{\dot{m}_0 \mu_{1i}}{\pi} (5 - 4\beta_{1i}) \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma P_{0i}} \right) \left(\frac{P_{0i-1}}{P_{0i}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$G_4 = \frac{-\dot{m}_0 P_{0i-1}}{P_{0i-1}^2 - P_{0i}^2} + \frac{\dot{m}_0}{\pi} \mu_{1i} (4\beta_i - 5) \left[\frac{1}{P_{0i}} \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma} \right) \left(\frac{P_{0i-1}}{P_{0i}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]$$

$$G_5 = \frac{-\dot{m}_0 P_{0i+1}}{P_{0i}^2 - P_{0i+1}^2} + \frac{\dot{m}_0}{\pi} \mu_{1i+1} (4\beta_{i+1} - 5) \left[\frac{1}{P_{0i+1}} \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma} \right) \left(\frac{P_{0i}}{P_{0i+1}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]$$

$$G_6 = \dot{m}_0 \left(\frac{C_{ri} - C_{ri+1}}{C_{ri+1} C_{ri}} \right)$$

Coefficienti X

$$X_1 = \frac{P_{0i} A_{0i}}{RT}$$

$$X_2 = \dot{m}_0 + \frac{\tau_{si} a s_i L_i (2 + m_s)}{V_{0i}} + \frac{\tau_{ri} a r_i L_i (2 + m_r)}{(R\omega - V_{0i})}$$

$$X_3 = \frac{\tau_{si} a s_i L_i}{P_{0i}} - \frac{\tau_{ri} a r_i L_i}{P_{0i}} - \frac{\dot{m}_0 P_{0i}}{P_{0i-1}^2 - P_{0i}^2} (V_{0i} - V_{0i-1}) + \frac{\dot{m}_0}{\pi} \mu_{1i} (4s_i - 5) \left[\frac{1}{P_{0i}} \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma} \right) \left(\frac{P_{0i-1}}{P_{0i}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right] (V_{0i} - V_{0i-1})$$

$$X_4 = \frac{\dot{m}_0 P_{0i-1}}{P_{0i-1}^2 - P_{0i}^2} (V_{0i} - V_{0i-1}) - \frac{\dot{m}_0}{\pi} (V_{0i} - V_{0i-1}) \mu_{1i} (4s_i - 5) \left[\frac{1}{P_{0i}} \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma} \right) \left(\frac{P_{0i-1}}{P_{0i}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]$$

$$X_5 = \frac{-\dot{m}_0}{C_{ri}} (V_{0i} - V_{0i-1}) - \frac{m_s \tau_{si} a s_i L_i D_i}{2(C_{ri} + B_i)^2} + \frac{\tau_{ri} a r_i L_i D_i m_r}{2(C_{ri} + B_i)^2}$$

Matrice $[A_{i-1}]$

$$a_{1,2} = G_4$$

$$a_{5,2} = X_4$$

$$a_{5,6} = -\dot{m}_0$$

$$a_{2,1} = G_4$$

$$a_{6,1} = X_4$$

$$a_{6,5} = -\dot{m}_0$$

$$a_{3,4} = G_4$$

$$a_{7,4} = X_4$$

$$a_{7,8} = -\dot{m}_0$$

$$a_{4,3} = G_4$$

$$a_{8,3} = X_4$$

$$a_{8,7} = -\dot{m}_0$$

Matrice $[A_i]$

$$\begin{array}{llll}
 a_{1,1} = G_1 \left(\omega + \frac{V_{0i}}{R_s} \right) & a_{2,2} = -G_1 \left(\omega + \frac{V_{0i}}{R_s} \right) & a_{3,3} = G_1 \left(\frac{V_{0i}}{R_s} - \omega \right) & a_{4,4} = -G_1 \left(\frac{V_{0i}}{R_s} - \omega \right) \\
 a_{1,2} = G_3 & a_{2,1} = G_3 & a_{3,4} = G_3 & a_{4,3} = G_3 \\
 a_{5,2} = X_3 & a_{6,1} = X_3 & a_{7,4} = X_3 & a_{8,3} = X_3 \\
 a_{5,1} = \frac{A_{0i}}{R_s} & a_{7,3} = \frac{A_{0i}}{R_s} & a_{6,2} = \frac{-A_{0i}}{R_s} & a_{8,4} = \frac{-A_{0i}}{R_s} \\
 a_{5,5} = X_1 \left(\omega + \frac{V_{0i}}{R_s} \right) & a_{6,6} = -X_1 \left(\omega + \frac{V_{0i}}{R_s} \right) & a_{7,7} = X_1 \left(\frac{V_{0i}}{R_s} - \omega \right) & a_{8,8} = X_1 \left(\omega - \frac{V_{0i}}{R_s} \right) \\
 a_{5,6} = X_2 & a_{6,5} = X_2 & a_{7,8} = X_2 & a_{8,7} = X_2 \\
 a_{1,5} = G_1 \frac{P_{0i}}{R_s} & a_{3,7} = G_1 \frac{P_{0i}}{R_s} & a_{2,6} = -G_1 \frac{P_{0i}}{R_s} & a_{4,8} = -G_1 \frac{P_{0i}}{R_s}
 \end{array}$$

Matrice $[A_{i+1}]$

$$a_{1,2} = G_5 \qquad a_{2,1} = G_5 \qquad a_{3,4} = G_5 \qquad a_{4,3} = G_5$$

Definizione dei vettori $[B]$ e $[C]$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} G_2 \omega \\ \frac{-G_2}{R_s} V_{0i} \\ G_2 \omega \\ \frac{-G_2}{R_s} V_{0i} \\ X_5 \\ 0 \\ -X_5 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} \frac{-G_2}{R_s} V_{0i} \\ -G_2 \omega \\ \frac{G_2}{R_s} V_{0i} \\ G_2 \omega \\ 0 \\ X_5 \\ 0 \\ -X_5 \end{pmatrix}$$